



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ / Γ' ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	25-9-2016
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις **1-5** και, δίπλα, τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.
2. Όταν σε ένα διάγραμμα ροής θέλουμε να δηλώσουμε την αρχή ή το τέλος του αλγορίθμου χρησιμοποιούμε το σχήμα της έλλειψης.
3. Στο όνομα μιας μεταβλητής μπορεί να περιέχονται και κενά.
4. Οι εντολές $X \leftarrow 5 + 3$ και $X = 5 + 3$ παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα.
5. Η έκφραση **ΟΧΙ(Σ ΚΑΙ ΟΧΙ(Σ))** δίνει τιμή **ΑΛΗΘΗΣ** ανεξάρτητα από την τιμή της λογικής έκφρασης Σ.

(Μονάδες 10)

A2.

- α. Γράψτε τη σύνταξη της εντολής Εκχώρησης (Ανάθεσης) Τιμής. (μονάδες 1)
- β. Γράψτε τη λειτουργία της εντολής Εκχώρησης (Ανάθεσης) Τιμής. Που χρησιμοποιείται η εντολή; (μονάδες 2)
- γ. Γράψτε τους κανόνες στους οποίους πρέπει να «υπακούει» η εντολή Εκχώρησης (Ανάθεσης) Τιμής. (μονάδες 3)
- δ. Έστω ότι σε ένα πρόγραμμα έχουν γίνει οι παρακάτω δηλώσεις μεταβλητών:

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** A, B, X**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** Y**ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:** ON**ΛΟΓΙΚΕΣ:** K

Θεωρώντας ότι στις μεταβλητές A και B έχουν εκχωρηθεί οι τιμές 4 και 5 αντίστοιχα να γράψετε τους αριθμούς 1-8 κάθε εντολής εκχώρησης που ακολουθεί και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΗ**, αν η εντολή είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν είναι λανθασμένη.

1. $X \leftarrow A$
2. $ON \leftarrow \text{'ΓΙΑΝΝΗΣ'}$
3. $X \leftarrow A + B$
4. $Y \leftarrow (A ** 3) + (B / 2)$
5. $A \leftarrow A + 1$
6. $A + B \leftarrow B$
7. $K \leftarrow \Psi\epsilon\Upsilon\Delta\eta\varsigma$
8. $2 \leftarrow X$ (μονάδες 4)

(Μονάδες 10)





A3. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :

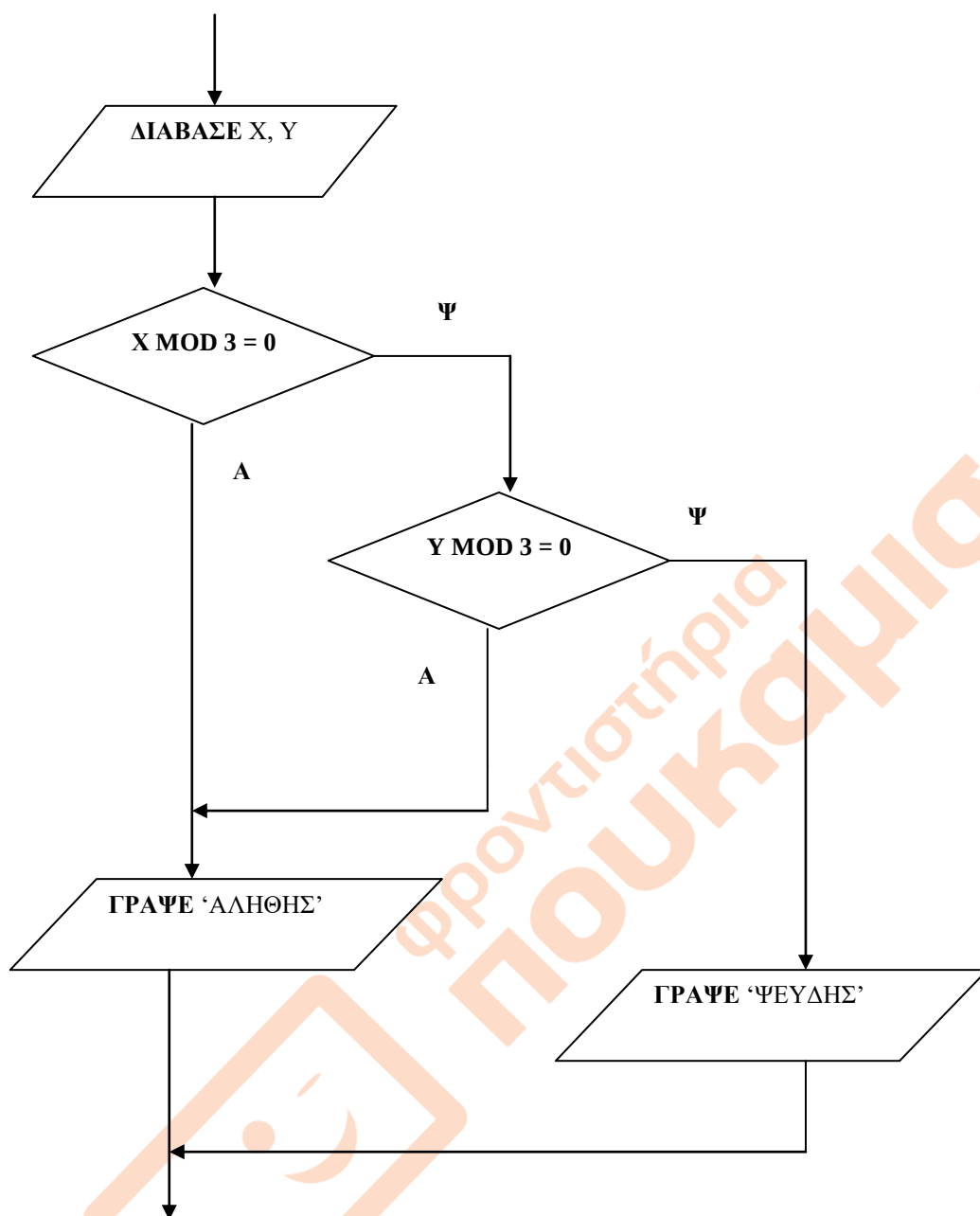
Τμήματα προγράμματος		Χαρακτηρισμός	
1.	ΑΝ <συνθήκη1> ΤΟΤΕ ΑΝ <συνθήκη2> ΤΟΤΕ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ	α.	ΣΩΣΤΟ
2.	ΑΝ <συνθήκη1> ΤΟΤΕ ΑΝ <συνθήκη2> ΤΟΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ	β.	ΛΑΘΟΣ
3.	ΑΝ <συνθήκη1> ΤΟΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ <συνθήκη2> ΤΟΤΕ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ		
4.	ΑΝ <συνθήκη1> ΤΟΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ <συνθήκη2> ΤΟΤΕ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ		

Να γράψετε τους αριθμούς της πρώτης στήλης και δίπλα το γράμμα της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί σωστά. Να σημειωθεί ότι σε ένα γράμμα της δεύτερης στήλης μπορεί να αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας αριθμοί της πρώτης στήλης.

(Μονάδες 4)

A4. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή διαγράμματος ροής:





- α. Ποια είναι η λειτουργία του παραπάνω ημιτελούς αλγορίθμου; (μονάδες 2)
β. Να ξαναγράψετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε «ΓΛΩΣΣΑ» (μονάδες 6)

(Μονάδες 8)

A5. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα προγράμματος :

1. **ΑΝ ΟΧΙ (X > 0) ΤΟΤΕ**
 <Εντολή1>
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ





(μονάδες 1)

2. **AN** ($X < 0$) **Ή** ($X > 0$) **TOTE**

<Εντολή2>

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(μονάδες 1)

3. **AN** ($X \geq 0$) **ΚΑΙ** ($X \leq 20$) **TOTE**

<Εντολή3>

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(μονάδες 2)

4. **AN** ($X < 0$) **Ή** ($X > 100$) **TOTE**

<Εντολή4>

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(μονάδες 4)

Να γράψετε τους αριθμούς του κάθε τμήματος και δίπλα τα κατάλληλα ισοδύναμα τμήματα προγράμματος χωρίς τους λογικούς τελεστές.

(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι γραμμές:

1. **ΔΙΑΒΑΣΕ** X
2. $Y \leftarrow X$
3. $X \leftarrow X + X$
4. $Z \leftarrow Y + X$
5. **AN** $Z + X > 200$ **TOTE**
6. $Y \leftarrow 4 * Y$
7. $X \leftarrow 2$
8. $Z \leftarrow 5$
9. **ΑΛΛΙΩΣ**
10. **AN** $Z + X < 100$ **TOTE**
11. $X \leftarrow 4 * X$
12. $Y \leftarrow 2$
13. $Z \leftarrow 4$
14. **ΑΛΛΙΩΣ**
15. $Z \leftarrow X + 2 * Y$
16. $X \leftarrow 1$
17. $Y \leftarrow Z + X$
18. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
19. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
20. **ΓΡΑΨΕ** X, Y, Z

Επίσης δίνονται και τα τρία (3) ακόλουθα υποδείγματα πίνακα τιμών με συμπληρωμένη την πρώτη γραμμή τους:





Πίνακας Τιμών 1					
Αριθμός γραμμής	X	Y	Z	Συνθήκη	Έξοδος
1	150				
.....					

Πίνακας Τιμών 2					
Αριθμός γραμμής	X	Y	Z	Συνθήκη	Έξοδος
1	20				
.....					

Πίνακας Τιμών 3					
Αριθμός γραμμής	X	Y	Z	Συνθήκη	Έξοδος
1	5				
.....					

Στη στήλη με τίτλο «Αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της εντολής που εκτελείται.

Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει μια στήλη για κάθε μεταβλητή του τμήματος προγράμματος.

Στη στήλη με τίτλο «Συνθήκη» καταγράφεται η λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ εφόσον περιλαμβάνεται συνθήκη στην εντολή που εκτελείται

Στη στήλη με τίτλο «Έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου εφόσον η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου.

- B1.** Να μεταφέρετε στο γραπτό σας και τα τρία (3) υποδείγματα πινάκων τιμών και να τα συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τμήματος προγράμματος ως εξής:
Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον αριθμό της γραμμής της και το αποτέλεσμα της στην αντίστοιχη στήλη.
Σημείωση: οι εντολές των γραμμών 9, 14, 18, 19 δεν χρειάζεται να αποτυπωθούν στον πίνακα.

(Μονάδες 14)

- B2.** Να ξαναγράψετε το δοθέν τμήμα προγράμματος (χωρίς τους αριθμούς των γραμμών του) ισοδύναμα με αποκλειστική χρήση **μη εμφωλευμένων δομών απλής επιλογής**.

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Γ

Κάποιος μαθητής της Γ-ΛΥΚΕΙΟΥ του προσανατολισμού σπουδών «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» παρακολουθεί φροντιστηριακά μαθήματα σε ένα μεγάλο φροντιστηριακό όμιλο. Μετά το τέλος της θερινής προετοιμασίας πήρε μέρος στα διαγωνίσματα προσομοίωσης που διεξήχθησαν στον όμιλο για να υπάρχει μια αρχική εικόνα του βαθμού αφομοίωσης της διδαχθείσας κατά την θερινή προετοιμασία ύλης. Ο μαθητής διαγωνίστηκε και στα τέσσερα (4)





μαθήματα του προσανατολισμού που είναι τα: ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΕΠΠ και ΑΟΘ. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Γ2. Να καταχωρίζει στις μεταβλητές **ΜΑΘ1, ΜΑΘ2, ΜΑΘ3, ΜΑΘ4** τα ονόματα των τεσσάρων (4) μαθημάτων του προσανατολισμού με τη σειρά που δόθηκαν στην πρώτη παράγραφο της εκφώνησης του θέματος.

(Μονάδες 2)

Γ3. Με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος να διαβάσει:

- Το ονοματεπώνυμο του μαθητή και να το καταχωρίζει στην μεταβλητή **ΟΝΕΠ** (μονάδες 1)
- Τους βαθμούς που πήρε στα διαγωνίσματα και να τους καταχωρίζει στις μεταβλητές **ΒΑΘ1, ΒΑΘ2, ΒΑΘ3, ΒΑΘ4..**

Παρατηρήσεις

- Οι βαθμοί θα δίνονται κατά αντιστοιχία με τα ονόματα των μαθημάτων Αυτό σημαίνει ότι ο ΒΑΘ1 αντιστοιχεί στο ΜΑΘ1 που είναι η ΕΚΘΕΣΗ κοκ.
- Οι βαθμοί είναι ακέραιοι αριθμοί στη κλίμακα 1-20 και είναι μοναδικοί μεταξύ τους. (μονάδες 2)

(Μονάδες 3)

Γ4. Να εμφανίζει το όνομα του μαθήματος στο οποίο ο μαθητής παρουσίασε τη καλύτερη βαθμολογία του.

(Μονάδες 7)

Γ5.

- Να υπολογίζει το μέσο όρο του μαθητή στα διαγωνίσματα. (μονάδες 2)
- Με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος να διαβάσει: το γενικό μέσο όρο (έγκυρος πραγματικός αριθμός) των διαγωνισμάτων του προσανατολισμού σε όλα τα φροντιστήρια του ομίλου.(μονάδες 1)
- Να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του μαθητή και δίπλα κάποιο από τα μηνύματα «Πάνω από τον γενικό μέσο όρο του ομίλου» ή «Κάτω από τον γενικό μέσο όρο του ομίλου» ή «Στον γενικό μέσο όρο του ομίλου» ανάλογα αν ο μέσος όρος του μαθητή ξεπέρασε ή υπολείπεται ή είναι ίσος με το γενικό μέσο όρο του ομίλου.(μονάδες 3)

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Δ

Μια βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων και μονωτικών υλικών χρησιμοποιεί έναν αριθμό πωλητών για την προώθηση των προϊόντων της. Η εταιρεία ακολουθεί πολιτική πληρωμής των πωλητών της με βασικό μισθό και πριμ. Το πριμ που δικαιούνται για τα χρώματα υπολογίζεται **κλιμακωτά** ενώ αυτό για τα μονωτικά υλικά υπολογίζεται **κλιμακούμενα**, βάσει των πωλήσεων τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χρώματα		Μονωτικά Υλικά	
Πωλήσεις (σε ευρώ)	Πριμ	Πωλήσεις (σε ευρώ)	Πριμ
Μέχρι και 3000	Μηδενικό Πριμ	Μέχρι και 1000	Μηδενικό Πριμ





Πάνω από 3000 έως και 10000	3%	Πάνω από 1000 έως και 8000	6%
Πάνω από 10000 έως και 20000	5%	Πάνω από 8000 έως και 12000	10%
Πάνω από 20000	8%	Πάνω από 12000	15%

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων. (Μονάδες 2)
- Δ2. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός τυχαίου πωλητή. (Μονάδες 1)
- Δ3. Να διαβάζει το βασικό μισθό του πωλητή. Σε περίπτωση όπου δοθεί τιμή για το βασικό μισθό ένας μη θετικός αριθμός ή ένας αριθμός μεγαλύτερος από 2000 τότε το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα «Μη αποδεκτός βασικός μισθός» και να τερματίζει χωρίς να προβαίνει σε κάποια άλλη επεξεργασία. (Μονάδες 3)
- Δ4. Σε αντίθετη περίπτωση:
- α. Να διαβάζει το ύψος των πωλήσεων του για τα χρώματα και το ύψος των πωλήσεων του για τα μονωτικά υλικά.(να θεωρήσετε ότι είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί) (μονάδες 1)
 - β. Να υπολογίζει το πριμ για τα χρώματα και το πριμ για τα μονωτικά υλικά. Στη συνέχεια να υπολογίζει το συνολικό πριμ που δικαιούται ο πωλητής.(μονάδες 8)
 - γ. Να υπολογίζει τον τελικό μισθό που πρέπει να καταβληθεί στον πωλητή σαν το άθροισμα του βασικού μισθού και του συνολικού πριμ. (μονάδες 2)
- (Μονάδες 11)
- Δ5. Να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του πωλητή, το βασικό του μισθό, το πριμ που δικαιούται για τα χρώματα και αυτό για τα μονωτικά υλικά και τέλος τον τελικό του μισθό ως εξής :

Ονοματεπώνυμο πωλητή: _____
Βασικός Μισθός: _____ ευρώ
Πριμ για τα χρώματα: _____ ευρώ
Πριμ για τα μονωτικά υλικά: _____ ευρώ
Τελικός Μισθός: _____ ευρώ

Όπου στα κενά να εμφανίζονται τα κατάλληλα στοιχεία.

(Μονάδες 3)

Υπόδειξη για το ΘΕΜΑ Δ

Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν μηνύματα κατά την είσοδο των δεδομένων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

